PSI.3213-CIRCUITOS ELÉTRICOS II
2a Prova Semestral - 08/11/2023
GABARITO

P2 – 2023 _ PSI 3213

Gabarito das questões dissertativas

1ª questão) Os itens a, b e c referem-se ao circuito da **Figura 1**.

a) (1,2) A equação matricial da análise nodal no domínio de Laplace do circuito é indicada a seguir. Todas as grandezas têm unidade no S.I.

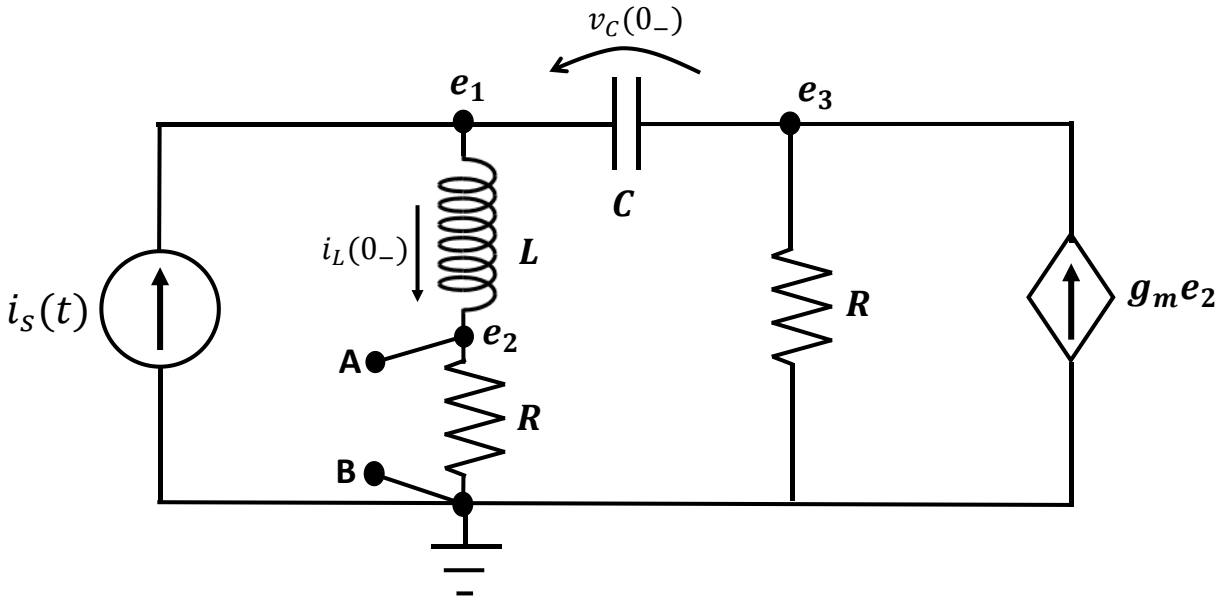


Figura 1

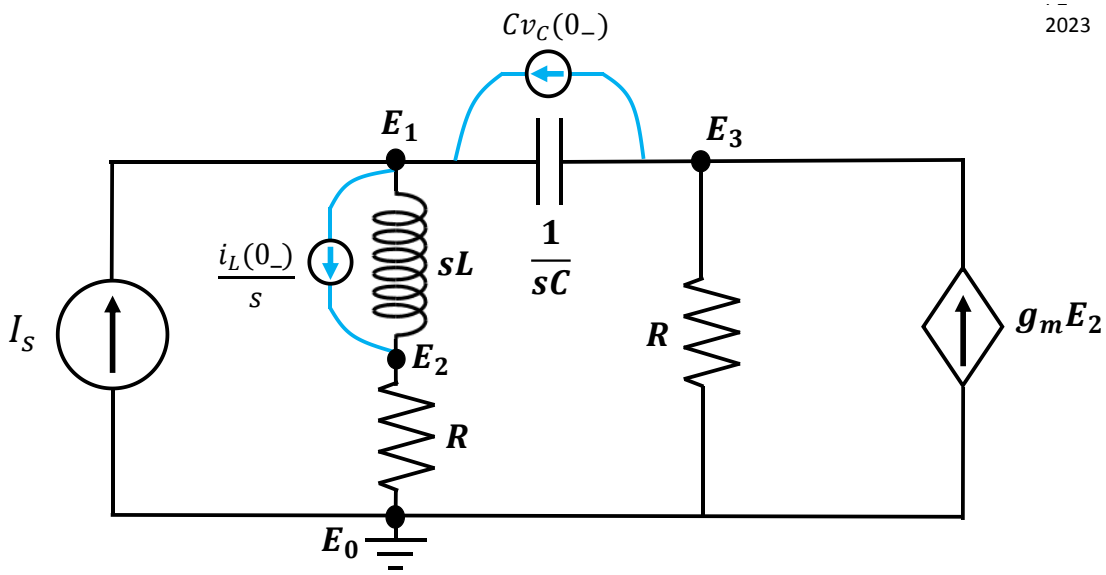
$$\begin{pmatrix} \frac{s^2+2}{s} & -\frac{2}{s} & -s \\ -\frac{2}{s} & \frac{s+2}{s} & 0 \\ -s & -10 & s+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \\ E_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_s - \frac{2}{s} + 4 \\ \frac{i_L(0_-)}{s} \\ -4 \end{pmatrix}$$

Pede-se:
Determinar os valores das grandezas: $R, L, C, g_m, v_C(0_-)$ *e* $i_L(0_-)$, apresentando seus cálculos e preenchendo a tabela indicada na próxima página com os valores obtidos.

Use esse espaço para você escrever as equações necessárias e justificar sua resposta.

Resolução

Redesenhando o circuito em Laplace, teremos:



Aplicando-se a 1ª LK em cada um dos nós teremos:

1ª LK no nó 1:

$$-I_s + \frac{E_1 - E_2}{sL} + \frac{i_L(0_-)}{s} - Cv_C(0_-) + sC(E_1 - E_3) = 0$$

$$\rightarrow \left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{sL}} + \boldsymbol{sC}\right)\boldsymbol{E_1} + \left(-\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{sL}}\right)\boldsymbol{E_2} - \boldsymbol{sCE_3} = \boldsymbol{I_s} - \frac{\boldsymbol{i_L(0_-)}}{\boldsymbol{s}} + \boldsymbol{Cv_C(0_-)}$$

1ª LK no nó 2:

$$\frac{E_2 - E_1}{sL} - \frac{i_L(0_-)}{s} + \frac{E_2}{R} = 0 \rightarrow \left(-\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{sL}}\right)\boldsymbol{E_1} + \left(\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{R}} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{sL}}\right)\boldsymbol{E_2} = \frac{\boldsymbol{i_L(0_-)}}{\boldsymbol{s}}$$

1ª LK no nó 3:

$$sC(E_3 - E_1) + Cv_C(0_-) + \frac{E_3}{R} - g_mE_2 = 0 \rightarrow -\boldsymbol{sCE_1} - \boldsymbol{g_mE_2} + \left(\boldsymbol{sC} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{R}}\right)\boldsymbol{E_3} = -\boldsymbol{Cv_C(0_-)}$$

Com isso a equação matricial da Análise Nodal do circuito será:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{sL}+sC & -\frac{1}{sL} & -sC \\ -\frac{1}{sL} & \frac{1}{R}+\frac{1}{sL} & 0 \\ -sC & -g_m & sC+\frac{1}{R} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \\ E_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_s - \frac{i_L(0_-)}{s} + Cv_C(0_-) \\ \frac{i_L(0_-)}{s} \\ -Cv_C(0_-) \end{pmatrix}$$

Assim, comparando as duas equações matriciais (enunciado e calculada), teremos:

$$\frac{1}{sL} + sC = \frac{s^2+2}{s} = s + \frac{2}{s} \rightarrow C = 1F \;\; e \;\; L = \frac{1}{2}H$$

$$sC + \frac{1}{R} = s + 1 \rightarrow R = 1\,\Omega$$

$$-g_m = -10 \rightarrow g_m = 10$$

$$I_s - \frac{i_L(0_-)}{s} + Cv_C(0_-) = I_s - \frac{2}{s} + s4 \rightarrow \; i_L(0_-) = 2\,A;\; v_C(0_-) = 4\,V$$

Tabela com os valores das grandezas do circuito:

R	L	C	g_m (A/V)	$v_C(0_-)$	$i_L(0_-)$
1 Ω	0,5 H	1 F	10	4 V	2 A

b) (1,0) Que faixa de valores poderá ter g_m para que o circuito apresente um comportamento assintoticamente estável? Apresente seus cálculos.

Resolução: O circuito terá um comportamento assintoticamente estável se as raízes das suas FCPs tiverem parte real negativa.

Observação: Note que o circuito é de segunda ordem, ou seja, terá 2 frequências próprias, e como não tem looping de indutor nem corte de capacitor, não é possível ter uma frequência própria igual a zero.

Para calcular as frequências complexas próprias, vamos calcular o determinante da matriz de análise (ou matriz das admitâncias), mantendo g_m como incógnita, e igualá-lo a zero para obter a equação característica do circuito:

$$det\begin{vmatrix} \frac{s^2+2}{s} & -\frac{2}{s} & -s \\ -\frac{2}{s} & \frac{s+2}{s} & 0 \\ -s & -g_m & s+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\left(\frac{2}{s}+s\right)\left(1+\frac{2}{s}\right)(s+1)-2g_m-(s)\left(1+\frac{2}{s}\right)(s)-(s+1)\left(\frac{4}{s^2}\right)=0$$

$$\left(s^2+\frac{6}{s}+s3+\frac{4}{s^2}+4-2g_m\right)-s^2-2s-\frac{4}{s}-\frac{4}{s^2}=0$$

$$\frac{2}{s}+s-2g_m+4=0$$

$$\frac{1}{s}(s^2+s(4-2g_m)+2)=0 \rightarrow s^2+(4-2g_m)s+2=0$$

Para o circuito ser assintoticamente estável, os coeficientes da equação de segundo grau devem ser todos positivos ou todos negativos. Assim:

$$4-2g_m>0 \rightarrow g_m<2$$

Desta forma, o ganho da fonte vinculada deverá ser $g_m<2$ para o circuito atender a especificação de ter um comportamento assintoticamente estável.

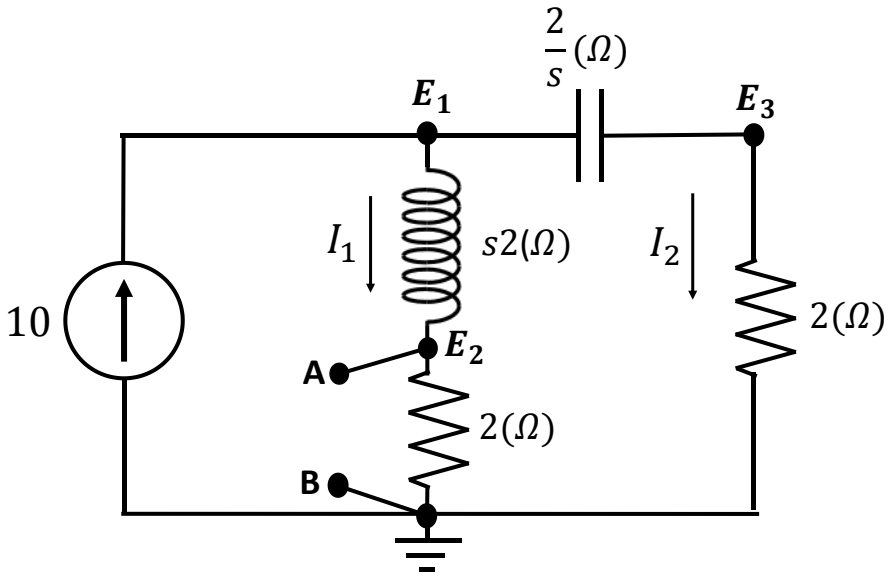
c) (1,0) Somente para esse item considere condições iniciais nulas para o circuito da Figura 1. Os componentes R, L e C permanecem com os mesmos valores do item b e as demais grandezas assumem os valores a seguir:

$$\boldsymbol{R = 2\,\Omega; L = 2\mathrm{H}; C = 0,5\,F\,;\; g_m = 0;\; i_s(t) = 10\delta(t)\;(A, s).}$$

Calcule as expressões da tensão e da impedância de Thévenin ($V_{Th}(s)$ e $Z_{Th}(s)$) vistas pelos terminais A e B no domínio de Laplace. Apresente seu raciocínio.

Resolução:

Neste caso, o circuito (em Laplace) se restringirá ao seguinte esboço:



A tensão entre os terminais A,B: $V_{Th}(s) = E_2(s)$

Obs: a resistência nos terminais AB não pode ser eliminada!

Desenvolvendo o circuito pelo método de divisor de corrente, teremos:

$$I_1(s) = \frac{\frac{2}{s} + 2}{\frac{2}{s} + 2 + s2 + 2}.10 = \frac{\frac{2+2s}{s}}{\frac{2s^2 + s4 + 2}{s}}.10 = \frac{2(s+1)}{2(s^2 + 2s + 1)}.10 = \frac{10}{s+1}$$

Como a tensão $V_{Th}(s) = V_{AB}(s) = E_2(s)$, temos:

$$\boldsymbol{V_{AB}(s) = \frac{10}{s+1}.2 = \frac{20}{s+1}}$$

$$Z_{Th}(s) = 2 \parallel \left(s2 + \frac{2}{s} + 2\right) = 2 \parallel 2\left(\frac{s^2 + s + 1}{s}\right)$$

$$\boldsymbol{Z_{Th}(s)} = \frac{4\left(\frac{s^2+s+1}{s}\right)}{2+\left(\frac{2s^2+2s+2}{s}\right)} = \frac{4(s^2+s+1)}{2s^2+4s+2} = \frac{\boldsymbol{2(s^2+s+1)}}{\boldsymbol{(s+1)^2}}$$

A tensão $V_{AB}(s) = E_2(s)$ também poderia ser calculada por A.N.:

$$\boldsymbol{E_2(s)} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{\boldsymbol{s}2}+\frac{s}{2} & 10 & -\frac{\boldsymbol{s}}{2} \\ -\frac{1}{\boldsymbol{s}2} & 0 & 0 \\ -\frac{\boldsymbol{s}}{2} & 0 & \frac{\boldsymbol{s}}{2}+\frac{1}{2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{\boldsymbol{s}2}+\frac{s}{2} & -\frac{1}{\boldsymbol{s}2} & -\frac{\boldsymbol{s}}{2} \\ -\frac{1}{\boldsymbol{s}2} & \frac{1}{2}+\frac{1}{\boldsymbol{s}2} & 0 \\ -\frac{\boldsymbol{s}}{2} & 0 & \frac{\boldsymbol{s}}{2}+\frac{1}{2} \end{vmatrix}} =$$

$$\boldsymbol{V_{AB}(s) = E_2(s)} = \frac{\frac{\boldsymbol{10}}{\boldsymbol{s\,4}}\boldsymbol{(s+1)}}{\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{s\,8}}\boldsymbol{(s^2+s2+1)}} = \frac{\boldsymbol{20}}{\boldsymbol{(s+1)}}$$

2ª questão) (1,2 ptos) O circuito de 2ª ordem da **Figura 2** possui a seguinte função de rede:

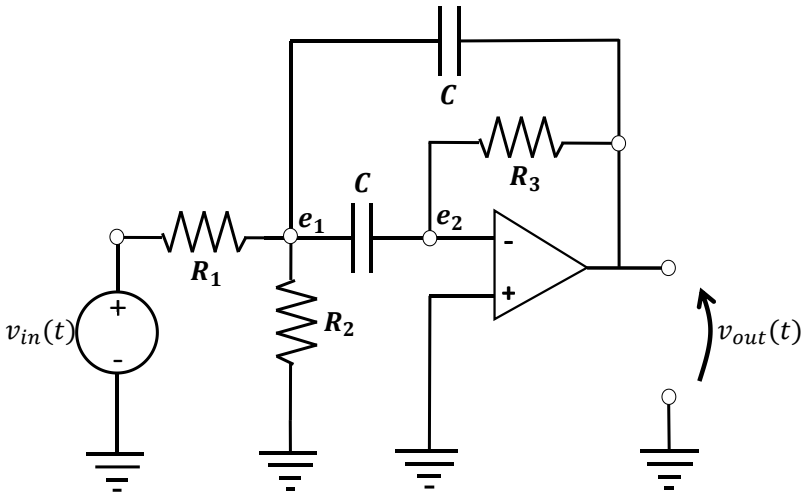


Figura 2

$$F(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-\frac{s}{R_1 C}}{s^2 + 2\,\alpha\, s + {\omega_o}^2}$$

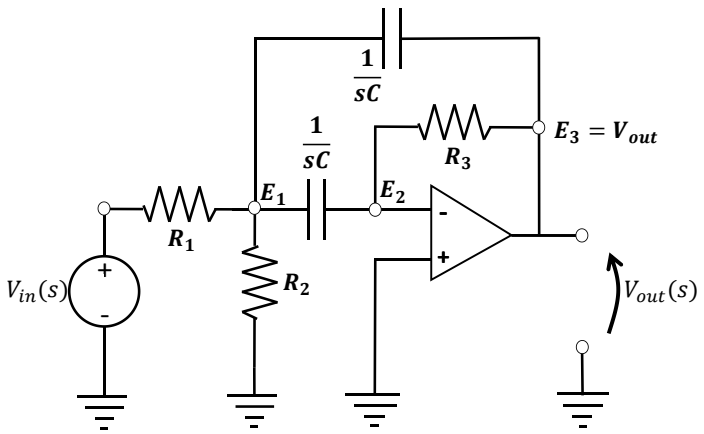
Pede-se:

Determinar os valores do coeficiente de amortecimento (α) e da frequência (ω_o) específicos desse circuito. Justifique seu raciocínio.

Resolução

Para obter os valores desses dois coeficientes, é necessário obter a equação matricial da Análise nodal e, a partir dela, encontrar a função de rede específica para esse circuito.

Redesenhando o circuito em Laplace, temos:



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+2sC & -sC \\ -sC & -\frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$E_3 = V_{out} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+2sC & \frac{V_{in}}{R_1} \\ -sC & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+2sC & -sC \\ -sC & -\frac{1}{R_3} \end{vmatrix}} = \frac{sC\frac{V_{in}}{R_1}}{-\frac{1}{R_3}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+2sC\right)-s^2C^2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{sC\frac{V_{in}}{R_1}}{-C^2\left(s^2+\frac{2s}{CR_3}+\frac{1}{C^2}\left(\frac{1}{R_1R_3}+\frac{1}{R_2R_3}\right)\right)} = \frac{-\frac{s}{R_1C}}{s^2+\frac{2s}{\boldsymbol{CR_3}}+\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{C^2}}\left(\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{R_1R_3}}+\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{R_2R_3}}\right)}$$

Logo:

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{1}{CR_3}}$$

e: $$\boldsymbol{\omega_o = \sqrt{\frac{1}{C^2}\left(\frac{1}{R_1R_3}+\frac{1}{R_2R_3}\right)} = \sqrt{\frac{R_1+R_2}{C^2R_1R_2R_3}}}$$

Obs: notar que as equações da AN foram obtidas aplicando-se a 1ª LK nos nós E1 e E2.

Como o amp op é ideal, a tensão em E2 = 0 V.

A 1ª LK no nó E_1 é:

$$\boldsymbol{\frac{E_1-V_{in}}{R_1}+\frac{E_1}{R_2}+sC(E_1-E_3)+sC(E_1-E_2)=0}$$

Resultando:

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+2sC\right)E_1 - sCE_3 = \frac{V_{in}}{R_1}$$

A 1ª LK no nó E_2 é:

$$\boldsymbol{sC\,(E_2 - E_1) + \frac{(E_2 - E_3)}{R_3} = 0}$$

Resultando em:

$$\boldsymbol{sC\,(-E_1) + \frac{(-E_3)}{R_3} = 0}$$

Por que não é recomendável aplicar a 1ª LK no nó **E3**?

Nesse caso, haverá uma incógnita a mais, que é a corrente na saída do operacional.

<u>Atenção</u>: Preencher a folha ótica com seu nome, nº USP e opções escolhidas para cada teste.

1 – Indique a expressão em (V,s) da tensão nodal $e_2(t)$ no circuito da Figura 3, sabendo-se que $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $C = 1F$, $g_m = 1S$, $v(0_-) = 1V$ e $i_s(t) = \delta(t)$, (A,s).

a) $\frac{1}{2}\delta(t)$

b) $\frac{1}{2}e^{-3t/2}H(t) + \frac{1}{4}\delta(t)$

c) $\frac{1}{4}e^{-t/2}H(t) + \frac{1}{2}\delta(t)$

d) $\frac{1}{3}e^{-t/3}H(t) + \frac{2}{3}\delta(t)$

e) $\frac{2}{3}e^{-t/4}H(t) + \frac{1}{4}\delta(t)$

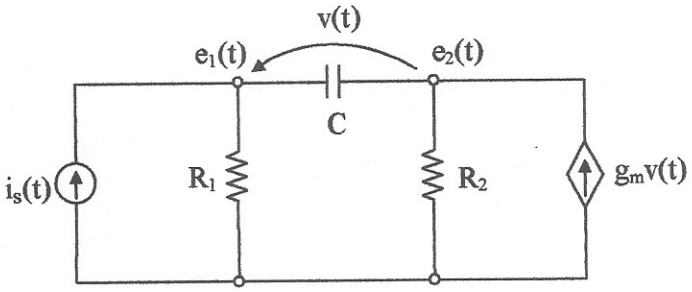


Figura 3

2 – Indique a expressão no SI da impedância Z(s) vista pelo acesso da esquerda do circuito da Figura 4 sendo: $R = 1\Omega$, $L_1 = L_2 = 1H$, $|M| = \frac{1}{2}H$.

a) $\frac{s}{s+1}$

b) $\frac{2s}{2s+1}$

c) $\frac{4s}{4s+5}$

d) $\frac{4s}{4s+1}$

e) $\frac{3s}{3s+4}$

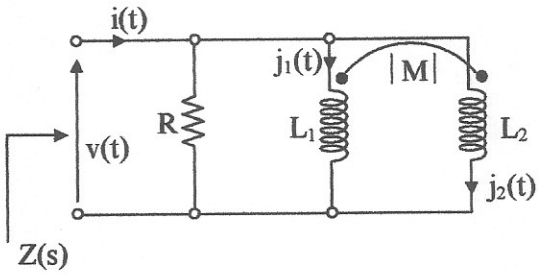


Figura 4

3 – Considere o circuito da Figura 5 em **unidades SI**.

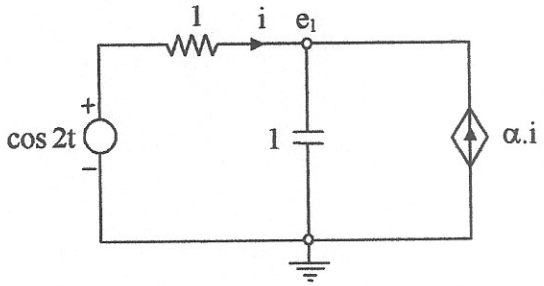


Figura 5

Assinale a opção falsa:

a) Para o circuito entrar em RPS α deve ser maior que -1.

b) Se $\alpha = 0$ a resposta completa terá, além do termo cossenoidal, uma exponencial $+\frac{1}{5}e^{-t}$.

c) Se $\alpha = -1$, $e_1(t) = 0$.

d) Se $\alpha = 1$ tem-se $e_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t - 45°)$.

e) O circuito tem uma única FCP igual a $-(1+\alpha)$.

4 – Determine a indutância equivalente ao circuito da Figura 6 entre A e B (em H):

a) 3

b) 1/2

c) 24/7

d) 12/5

e) 3/7

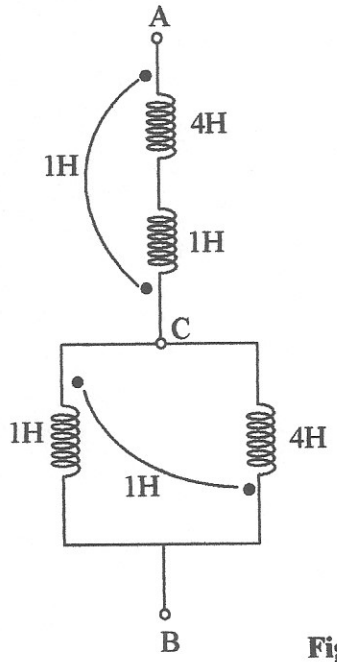


Figura 6

5 – Considere o circuito da Figura 7. Qual é a condição em α para rede livre assintoticamente estável?

a) $\alpha > -10$

b) $\alpha < 10$

c) $\alpha \leq -20$

(d) $\alpha \geq -5$

e) Qualquer α serve.

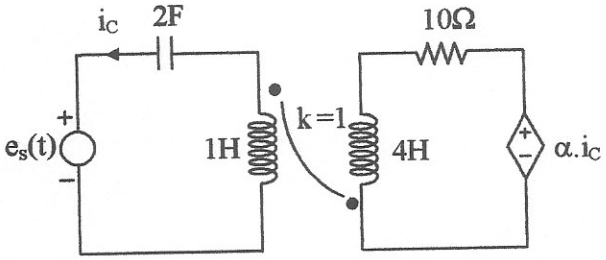


Figura 7

6 – Para realizar análise de malhas do circuito da Figura 8, a variável "v", que é controladora do gerador vinculado, deve ser expressa em termos das correntes de malha.

A expressão correta para V(s) nessa substituição é:

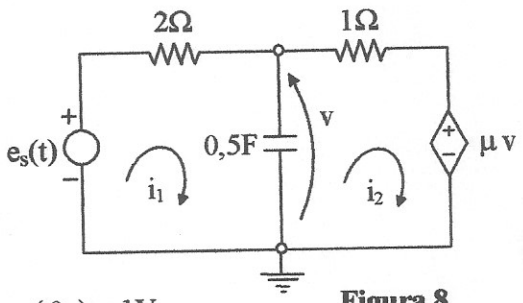
(a) $\frac{2}{s}(I_1 - I_2) + \frac{1}{s}$

b) $-\frac{2}{s}(I_1 - I_2)$

c) $\frac{2}{s}(I_1 - I_2) - \frac{1}{s}$

d) $s0{,}5(I_1 - I_2)$

e) $\frac{s}{0{,}5}(I_1 - I_2)$



$v(0_-) = 1V$

Figura 8

7 – Utilize análise de malhas no domínio de Laplace para obter a transformada de Laplace da corrente de malha $i_1(t)$ do circuito da Figura 9.

A expressão de $I_1(s)$ é igual a:

a) $\frac{1-s}{s+2}$

b) $\frac{1-s}{s(s+2)}$

c) $\frac{s+2}{s(s+1)}$

d) $\frac{s+2}{s(s+3)}$

e) $\frac{s+3}{s(s+1)}$

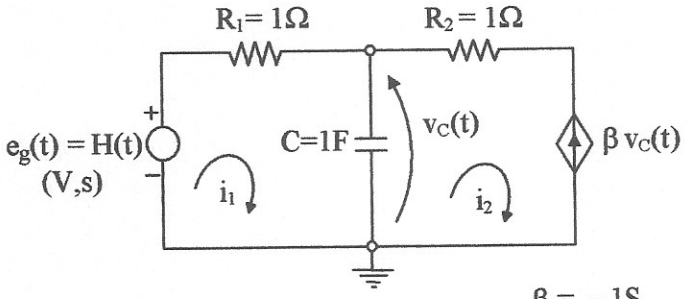


Figura 9

$\beta = -1S$

$v_C(0_-) = v_0 = 2V$

8 – O gerador equivalente de Thévenin no domínio de Laplace visto pelos terminais A e B do circuito da Figura 10 está mostrado na Figura 10a.

As expressões de $E_0(s)$ e $Z_0(s)$ são respectivamente iguais a :

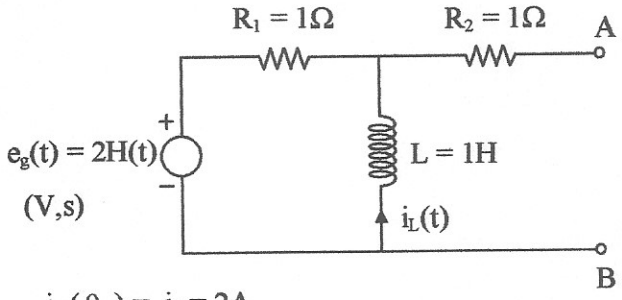
a) $\frac{4}{s+2}$ e $\frac{2s+1}{s+1}$

b) $\frac{2}{s+1}$ e $\frac{s+2}{2s+1}$

c) $\frac{3}{s+1}$ e $\frac{1-s}{s+1}$

d) $\frac{1-s}{s+2}$ e $\frac{s+2}{2s+1}$

e) $\frac{4}{s+1}$ e $\frac{2s+1}{s+1}$



$i_L(0_-) = j_0 = 2A$

Figura 10

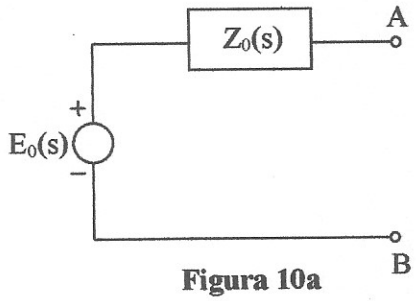


Figura 10a

Gabarito 1)

Escrevemos por inspeção as equações da AN, considerando a relação de controle da fonte de corrente vinculada

$$g_M v(t) = g_m e_1(t) - g_m e_2(t)$$

$$\begin{bmatrix} G_1 + sC & -sC \\ -sC & G_2 + sC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s(s) + G_1 v_o \\ g_m E_1(s) - g_m E_2(s) - G_1 v_o \end{bmatrix}$$

que rearranjamos para colocar as incógnitas todas no 1º membro como

$$\begin{bmatrix} G_1 + sC & -sC \\ -(g_m + sC) & G_2 + g_m + sC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s(s) + G_1 v_o \\ -G_1 v_o \end{bmatrix}$$

na qual inserimos os valores numéricos

$$\underbrace{\begin{bmatrix} s+1 & -s \\ -(s+1) & s+2 \end{bmatrix}}_{\cancel{\det}\ Y(s)} \begin{bmatrix} E_1(s) \\ E_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(Y_n(s)) = s^2 + 3s + 2 - s^2 - s \Rightarrow \det(Y_n(s)) = 2(s+1)$$

$$E_2(s) = \frac{\begin{vmatrix} s+1 & 2 \\ -(s+1) & -1 \end{vmatrix}}{2(s+1)} \Rightarrow E_2(s) = \frac{s+1}{2(s+1)} \Rightarrow E_2(s) = \frac{1}{2}$$

que antitransformamos por Laplace para obter

$$e_2(t) = \frac{1}{2}\delta(t).$$

Gabarito 2)

A relação constitutiva do par de bobinas é

$$\begin{bmatrix} V(s) \\ V(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 & sM \\ sM & sL_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1(s) \\ J_2(s) \end{bmatrix}$$

de forma que

$$\begin{bmatrix} J_1(s) \\ J_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{(L_1L_2 - M^2)s^2} \begin{bmatrix} sL_2 & -sM \\ -sM & sL_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(s) \\ V(s) \end{bmatrix}$$

donde obtemos

$$J_1(s) + J_2(s) = \frac{L_1 + L_2 - 2M}{(L_1L_2 - M^2)s} V(s)$$

para aplicar na expressão da 1ª Lei de Kirchhoff

$$I(s) = J_1(s) + J_2(s) + GV(s)$$

obtendo

$$I(s) = \frac{L_1 + L_2 - 2M}{(L_1L_2 - M^2)s} V(s) + GV(s)$$

Como

$$z(s) = \left. \frac{V(s)}{I(s)} \right|_{c.i.n.}$$

temos

$$z(s) = \left[G + \frac{L_1 + L_2 - 2M}{(L_1L_2 - M^2)s} \right]^{-1} = \left[1 + \frac{1 + 1 - 2 \times \frac{1}{2}}{(1 \times 1 - (\frac{1}{2})^2)s} \right]^{-1}$$

$$z(s) = \left[1 + \frac{1}{\frac{3}{4}s} \right]^{-1} \Rightarrow z(s) = \left[\frac{\frac{3}{4}s + 1}{\frac{3}{4}s} \right]^{-1}$$

$$z(s) = \frac{3s}{3s + 4}$$

gabarito 3)

$$1(E_1 - E_2) + sE_1 - \alpha \cancel{E_1} = 0 \qquad \text{(} \alpha \cdot 1(E_2 - E_1) \text{)}$$

$$1(E_1 - E_2)(1+\alpha) + sE_1 = 0$$

$$E_1 = \frac{1+\alpha}{s + (1+\alpha)} E_2$$

- para $Re[s_i] < 0 \rightarrow 1+\alpha > 0$ ou $\alpha > -1$
- $\alpha = 1 \longrightarrow$ RPS $\quad \hat{E}_1 = \frac{2}{j\omega + 2} \hat{E}_2 = \frac{1}{1+j} \qquad \omega = 2, \ \hat{E}_2 = 1\angle 0$

ou $\hat{E}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45°$

- $\alpha = -1 \Rightarrow E_1 = 0$
- $\alpha = 0 \Rightarrow E_1 = \frac{1}{s+1} \frac{1}{s^2+4} = \frac{-1/5}{s+1} + \frac{As+B}{s^2+4}$

exponencial: $-\frac{1}{5} e^{-t}$

Bababanito 4)

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Dj \\ Dj \end{bmatrix}$$

$$v = (L_1 + L_2 + 2M)\, D\bar{j}$$

$$\begin{bmatrix} D\bar{j}_1 \\ D\bar{j}_2 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ v \end{bmatrix}}{L_1 L_2 - M^2}$$

$$Dj = Dj_1 + Dj_2 = \frac{(L_1 + L_2 - 2M)\, v}{L_1 L_2 - M^2}$$

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

← uma delas negativa

De A a C: $L_{eq1} = 4 + 1 - 2 \times 1 = 3$

De C a B $L_{eq2} = \frac{4 - 1}{4 + 1 + 2} = \frac{3}{7}$

$$L_{eq} = 3 + \frac{3}{7} = \frac{24}{7}$$

Resolução: Teste 5)

Nota-se que a polaridade magnética desse circuito é > 0

Aplicando-se a 2ª LK (em Laplace) no laço 1 teremos:

$$-E_s - V_C - V_{L1} = 0$$

$$-E_s - \frac{1}{2s} I_C - sI_C - sMI'_2 = 0$$

Substituindo pelas correntes de malha, obteremos:

$$-E_s + \frac{1}{2s} I_1 + sI_1 + sMI_2 = 0$$

$$\left(\frac{1}{2s} + s\right) I_1 + \boldsymbol{sMI_2} = -\boldsymbol{E_s}$$

Aplicando-se a 2ª LK (em Laplace) no laço 2, teremos:

$$-V_{L2} - R_2 I'_2 + \alpha I_C = 0$$

$$-(s4I'_2 + sMI_C) - R_2 I'_2 + \alpha I_C = 0$$

Substituindo pelas correntes de malha, onde $I'_2 = -I_2$ e $I_C = -I_1$ obteremos:

$$sMI_1 - \alpha I_1 + s4I_2 + RI_2 = 0$$

$$\rightarrow \boldsymbol{(sM - \alpha)I_1 + (s4 + 10)I_2 = 0}$$

Representando as 2 equações LI na forma matricial, teremos:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2s} + s & \boldsymbol{sM} \\ \boldsymbol{sM - \alpha} & \boldsymbol{s4 + 10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -E_s \\ 0 \end{pmatrix}$$

O determinante da matriz de inspeção irá nos fornecer a equação característica do circuito:

$$s^3(8 - M^2C) + s^2(20 + M2\alpha) + s4 + 10 = 0$$

Como: $M = k\sqrt{L_1 L_2} = 2$, onde k=1 (pelo enunciado), temos:

$$s^2(20 + M2\alpha) + s4 + 10 = 0$$

Para que o circuito seja assintoticamente estável, os coeficientes da equação de 2º grau devem ser todos maiores que zero (ou todos menores que zero). Com isso as raízes da equação terão parte real negativa.

Caso o circuito do exercício seja de 2ª ordem, o coeficiente de s^2 deve ser maior que zero;

Caso o circuito do exercício seja de 1ª ordem, o coeficiente de s^2 deve ser igual a zero;

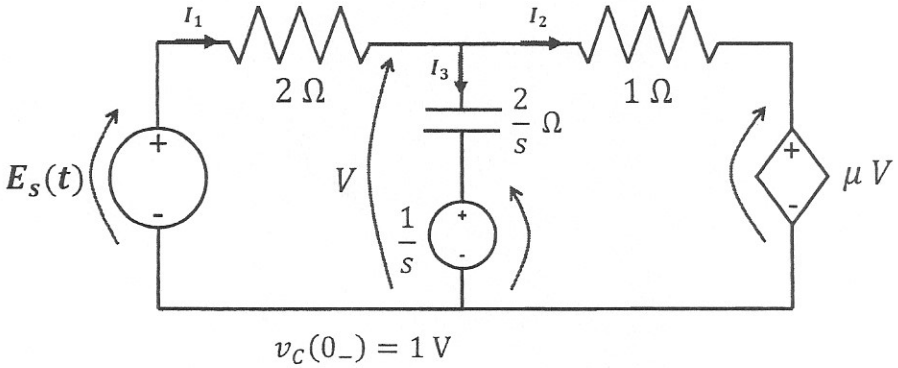
Então:

$$20 + 4\alpha \geq 0;\ \boldsymbol{\alpha \geq -5}$$

Resposta: item (a)

Resolução: Teste 6)

A representação do circuito em Laplace com as condições iniciais é:



Aplicando-se a 1ª LK teremos:

$$I_3 = I_1 - I_2$$

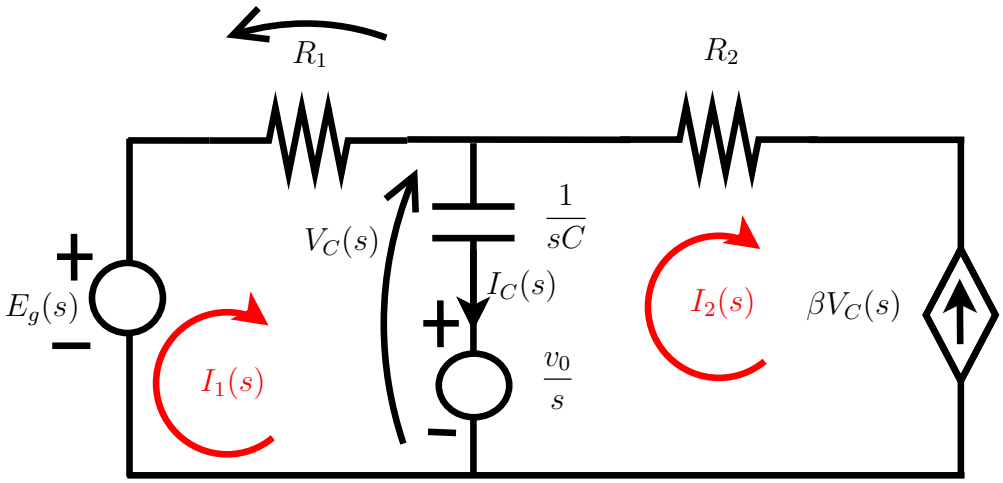
Assim:

$$V = \frac{2}{s} I_3 + \frac{1}{s}$$

$$= \frac{2}{s}(I_1 - I_2) + \frac{1}{s}$$

Gabarito dos Testes 7 e 8 da P2 de PSI3213 - Outubro de 2023

7) Vamos redesenhar o circuito no domínio de Laplace, substituindo o indutor por seu modelo equivalente. Assim, obtemos a figura abaixo.



Aplicando a 2ª LK à Malha 1, obtemos

$$R_1 I_1(s) + V_C(s) = E_g(s).$$

Precisamos obter a tensão do capacitor em Laplace. Notando que $I_2(s) = -\beta V_C(s)$ e que a corrente do capacitor é

$$I_C(s) = I_1(s) - I_2(s) = I_1(s) + \beta V_C(s),$$

obtemos a seguinte relação

$$V_C(s) = \frac{1}{sC}[I_1(s) + \beta V_C(s)] + \frac{v_0}{s}.$$

Dessa relação, chega-se a

$$\left(1 - \frac{\beta}{sC}\right) V_C(s) = \frac{1}{sC} I_1(s) + \frac{v_0}{s}$$

ou ainda

$$V_C(s) = \frac{1}{sC - \beta} I_1(s) + \frac{C v_0}{sC - \beta}.$$

Substituindo $V_C(s)$ na 2ª LK, obtemos

$$\left(R_1 + \frac{1}{sC - \beta}\right) I_1(s) = E_g(s) - \frac{C v_0}{sC - \beta}$$

Como $R_1 = 1\ \Omega$, $E_g(s) = 1/s$, $C = 1$ F, $\beta = -1$ S e $v_0 = 2$ V e substituindo esses valores na expressão acima, chega-se a

$$\frac{s+2}{s+1} I_1(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1},$$

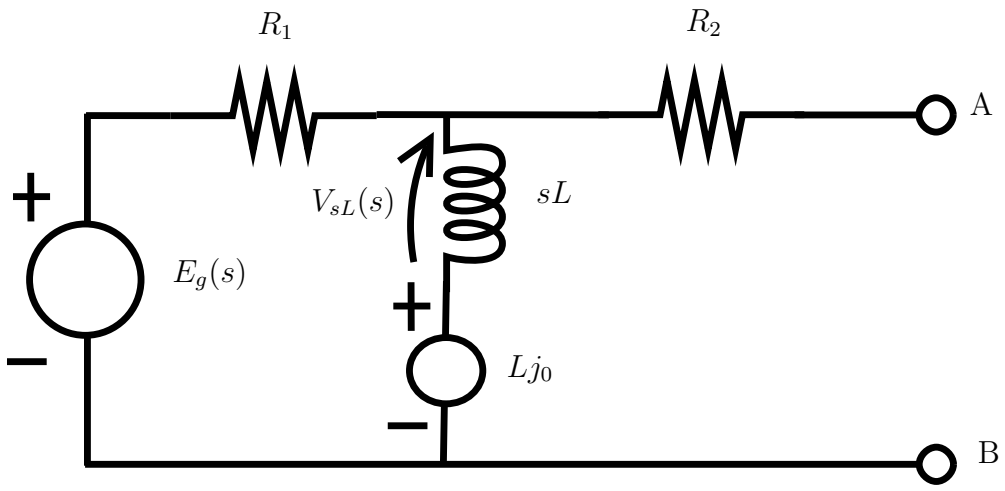
ou ainda

$$\frac{s+2}{s+1} I_1(s) = \frac{1-s}{s(s+1)}.$$

Finalmente,

$$\boxed{I_1(s) = \frac{1-s}{s(s+2)}.}$$

8) Vamos redesenhar o circuito no domínio de Laplace, substituindo o indutor por seu modelo equivalente. Assim, obtemos a figura abaixo.



Com A e B em aberto, podemos calcular a tensão que cai na impedância sL por divisão de tensão, ou seja,

$$V_{sL}(s) = [E_g(s) - Lj_0]\frac{sL}{R_1 + sL}.$$

A tensão $E_0(s)$ do gerador equivalente de Thèvenin é a tensão que cai em A e B quando em aberto. Assim, temos

$$E_0(s) = V_{sL}(s) + Lj_0 = [E_g(s) - Lj_0]\frac{sL}{R_1 + sL} + Lj_0.$$

Como $L = 1$ H, $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $j_0 = 2$ A e $E_g(s) = 2/s$, temos

$$\boxed{E_0(s) = \frac{4}{s+1}.}$$

Para calcular $Z_0(s)$, devemos desativar os geradores de tensão e calcular a impedância vista por A e B, ou seja,

$$Z_0(s) = R_1//sL + R_2 = \frac{R_1\ sL}{R_1 + sL} + R_2.$$

Substituindo os valores, obtemos

$$\boxed{Z_0(s) = \frac{2s+1}{s+1}.}$$